

The background is a high-angle, wide shot of a city at sunset. The sky is a mix of orange, yellow, and blue. The city below is mostly in shadow, with some lights visible. Overlaid on the image are numerous semi-transparent hexagonal icons representing various IoT and industrial concepts, such as a Wi-Fi signal, a location pin, a person, a gear, a camera, and a network diagram. A small orange horizontal line is positioned above the main title.

bAcTechFlow

Système IoT Industriel Multinational

Architecture & Infrastructure

Sommaire

01

Architecture Globale

Vue d'ensemble du système IoT, organisation multinationale et flux de données

02

Infrastructure Terrain

Simulation des ateliers, PC Surface et collecte des données machines

03

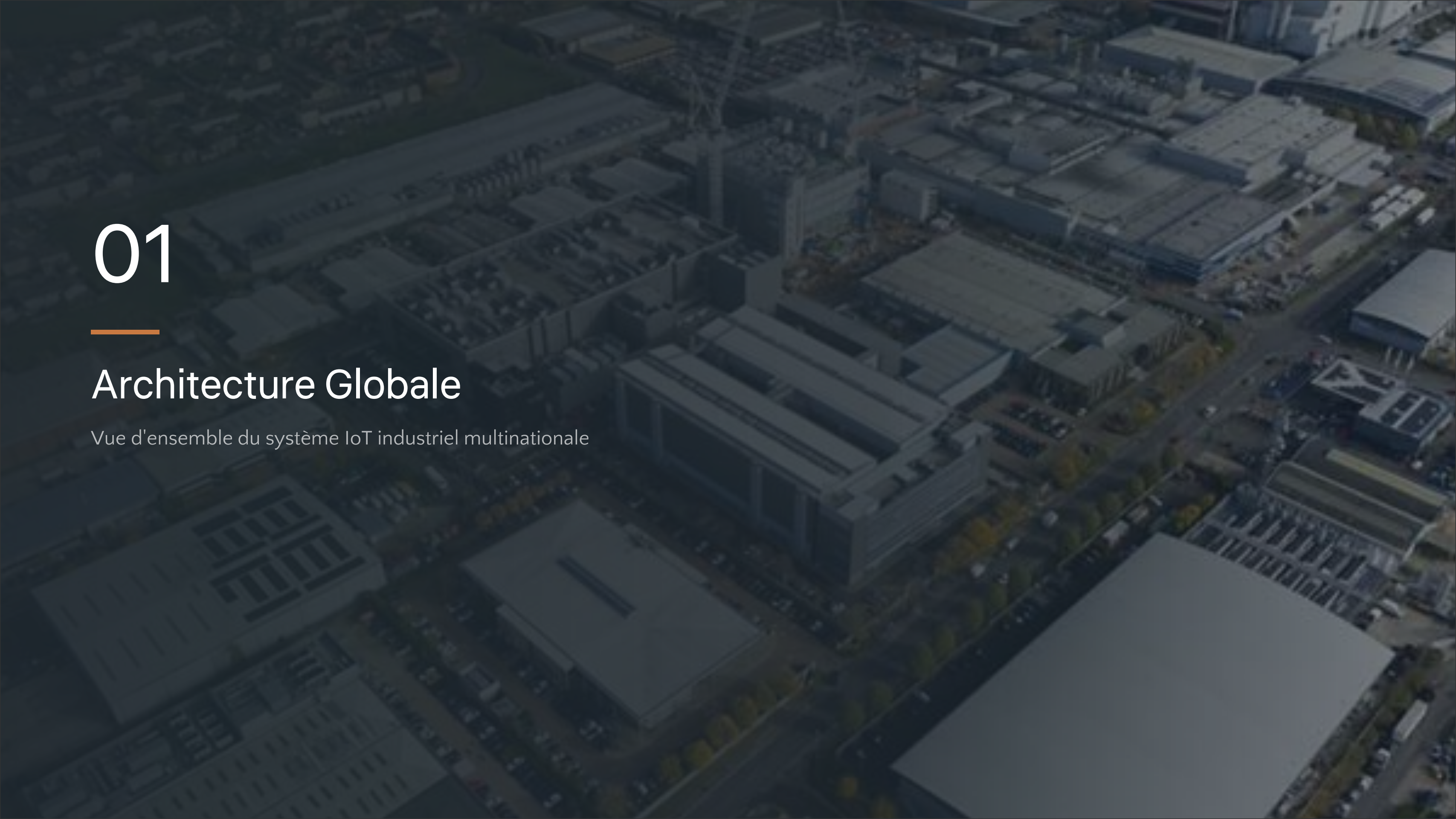
Couche Edge & Connectivité

Gateway Edge, routage intelligent et gestion de la connectivité

04

Salle de Contrôle Centralisée

Serveur Xeon, application C# .NET Core et tableau de bord temps réel

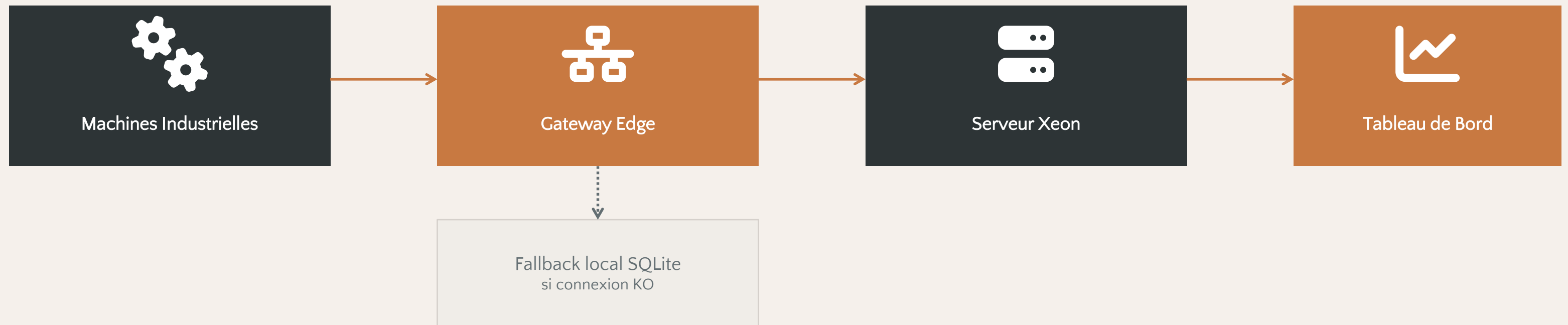


01

Architecture Globale

Vue d'ensemble du système IoT industriel multinationale

Vision Système — Du Terrain au Siège Central



L'architecture **bAcTechFlow** suit un flux hiérarchique de la machine au décideur :

- ▶ **Machines industrielles** — 15 machines réparties sur 2 ateliers émettent des données temps réel
- ▶ **Gateway Edge** — Point de collecte et de routage intelligent avec stockage local de secours
- ▶ **Serveur Xeon** — Cœur de traitement C# .NET Core persistant dans MySQL
- ▶ **Tableau de bord Web** — Visualisation temps réel pour les opérateurs de la salle de contrôle

Organisation des Sites — Usines, Ateliers & Salles de Contrôle

Structure organisationnelle décentralisée

Chaque usine de l'entreprise multinationale est organisée en **ateliers de production** autonomes. Chaque atelier héberge un parc de machines industrielles connectées.

Une **salle de contrôle** par usine centralise l'ensemble des données machines via un serveur dédié.

Cette architecture décentralisée permet :

- Une gestion autonome par site
- La remontée d'information vers le siège central
- La supervision temps réel mondiale



Siège Central



Usines mondiales

Réparties dans plusieurs pays



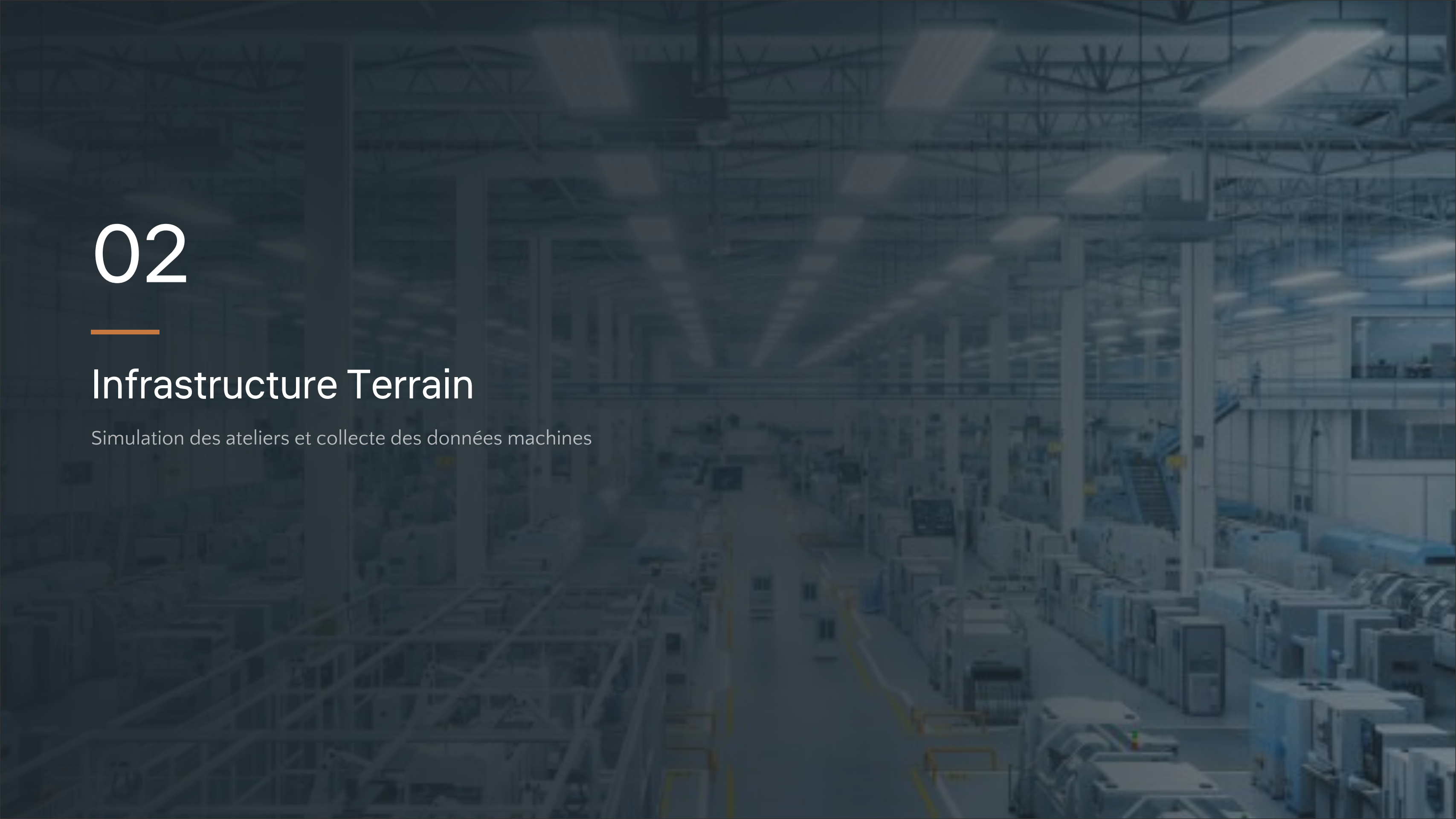
Ateliers de production

1 ou plusieurs ateliers par usine



Machines industrielles

1 ou plusieurs machines par atelier



02

Infrastructure Terrain

Simulation des ateliers et collecte des données machines

PC Surface — Simulation de 2 Ateliers de Production

10

machines

ATELIER01

Parc de 10 machines industrielles simulées par le PC Surface. Chaque machine émet des données temps réel.

05

machines

ATELIER02

Parc de 5 machines industrielles simulées. Complément du premier atelier pour un total de 15 machines.

15

Machines totales simulées

Format ID : Atelier-aa-Machine-mm

Le **PC Surface** joue le rôle de simulateur terrain. Il génère en temps réel les données opérationnelles (température, RPM, production) et les transmet au Gateway Edge pour routage vers la salle de contrôle.

Données Machines — Métriques Opérationnelles

Métrique	Description	Unité	Exemple
Identité Machine	ID unique de la machine	—	Atelier-01-Machine-03
Température	Température de fonctionnement	°C	40 °C
RPM	Vitesse de rotation	tr/min	3 200
Production	Compteur d'unités produites	unités	14 850
Horodatage	Date et heure de la mesure	—	2026-06-08 14:32:18

Format d'identification des machines

Atelier-**aa**-Machine-**mm**

■ **Atelier-01-Machine-07** : Machine n°7 de l'atelier 01 ■ **Atelier-02-Machine-03** : Machine n°3 de l'atelier 02

Chaque machine émet ces données en **continu**, capturées par le système pour analyse temps réel et historisation dans MySQL.

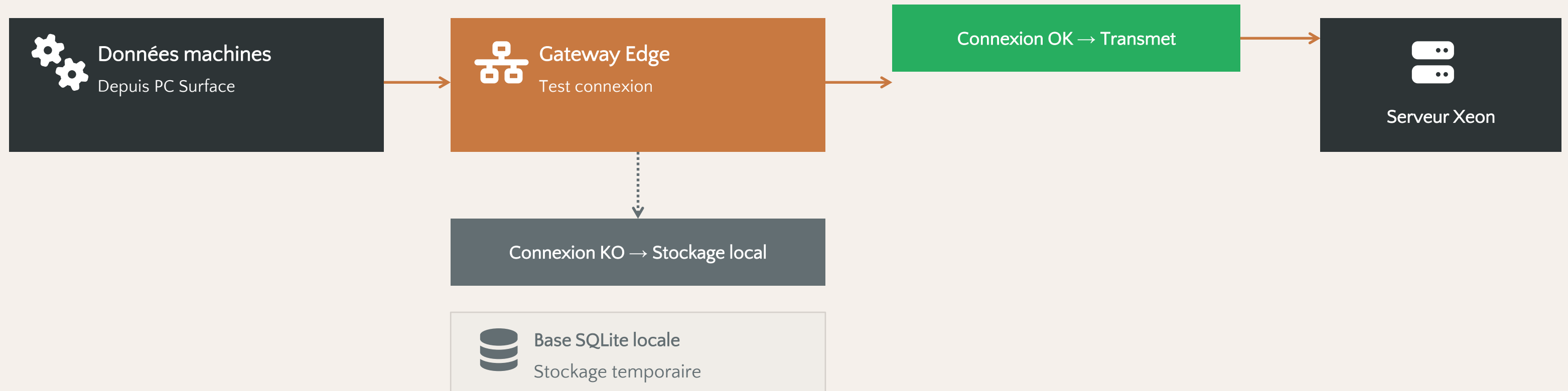
A photograph of a server room with rows of server racks. The racks are dark grey and have glass doors. Above the racks, there is a complex system of metal racks and yellow and blue cable management trays. The floor is a light-colored, speckled material. The lighting is dim, with some light coming from the ceiling.

03

Couche Edge & Connectivité

Gateway Edge, routage intelligent et gestion de la connectivité

Gateway Edge — Routage Intelligent avec Fallback Local



Fonctionnement du Gateway Edge

Le **PC Gateway Edge** constitue la couche de connectivité entre le terrain et la salle de contrôle :

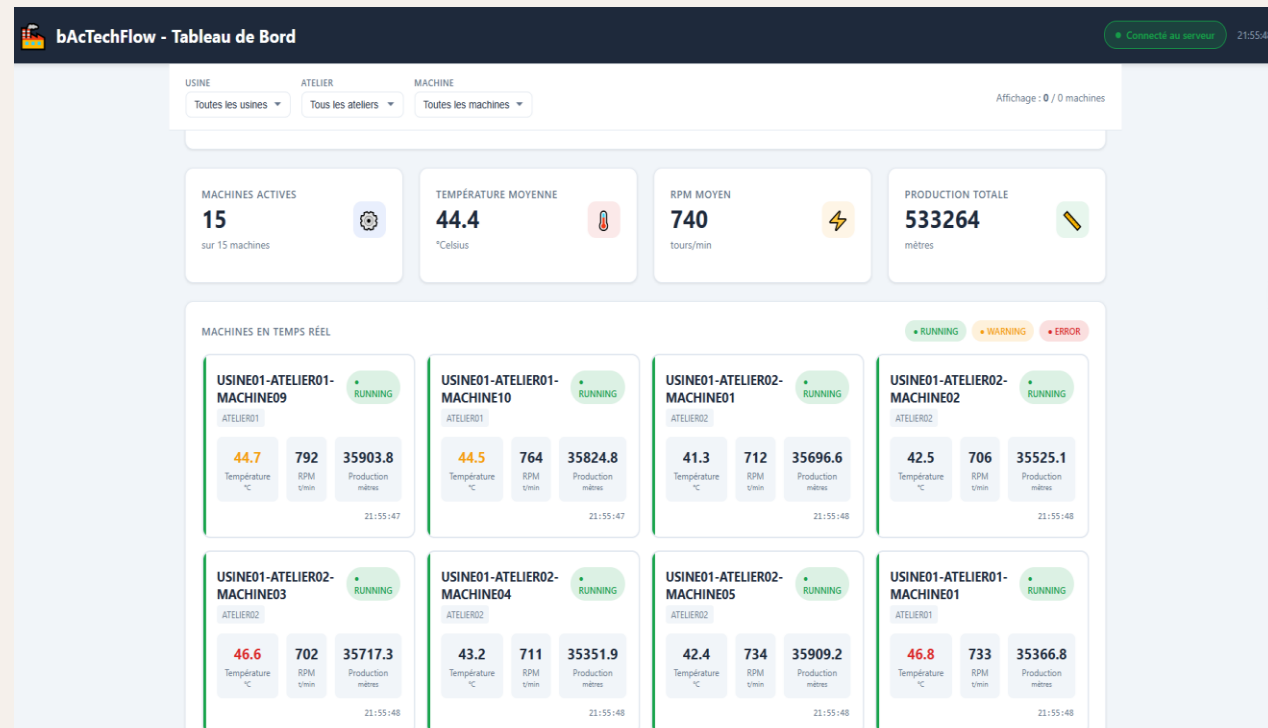
- ▶ **Test de connexion** vers le serveur Xeon dans la salle de contrôle
- ▶ Si connexion OK → **transmission immédiate** des données au serveur
- ▶ Si connexion KO → **stockage local** dans SQLite embarquée, synchronisation différée

04

Salle de Contrôle Centralisée

Serveur, application C# .NET Core et tableau de bord

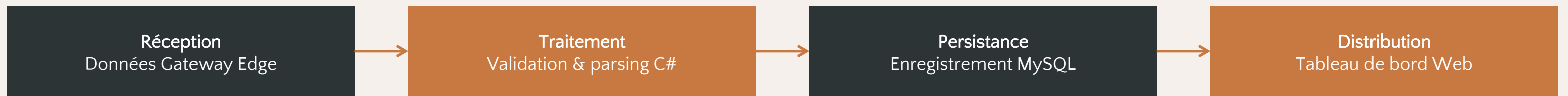
Serveur Xeon — Application C# .NET Core & Persistance MySQL



Stack technique serveur

- **OS** : Windows sur PC Xeon
- **Framework** : C# .NET Core
- **Base de données** : MySQL
- **API** : Endpoints REST pour réception données
- **Frontend** : Tableau de bord Web temps réel

Flux de traitement des données



Le **PC Xeon** dans la salle de contrôle héberge l'application serveur. Les données sont traitées, persistées dans **MySQL**, et distribuées en temps réel vers le temps réel vers le tableau de bord.

Tableau de Bord — Visualisation Temps Réel

15

Machines supervisées

02

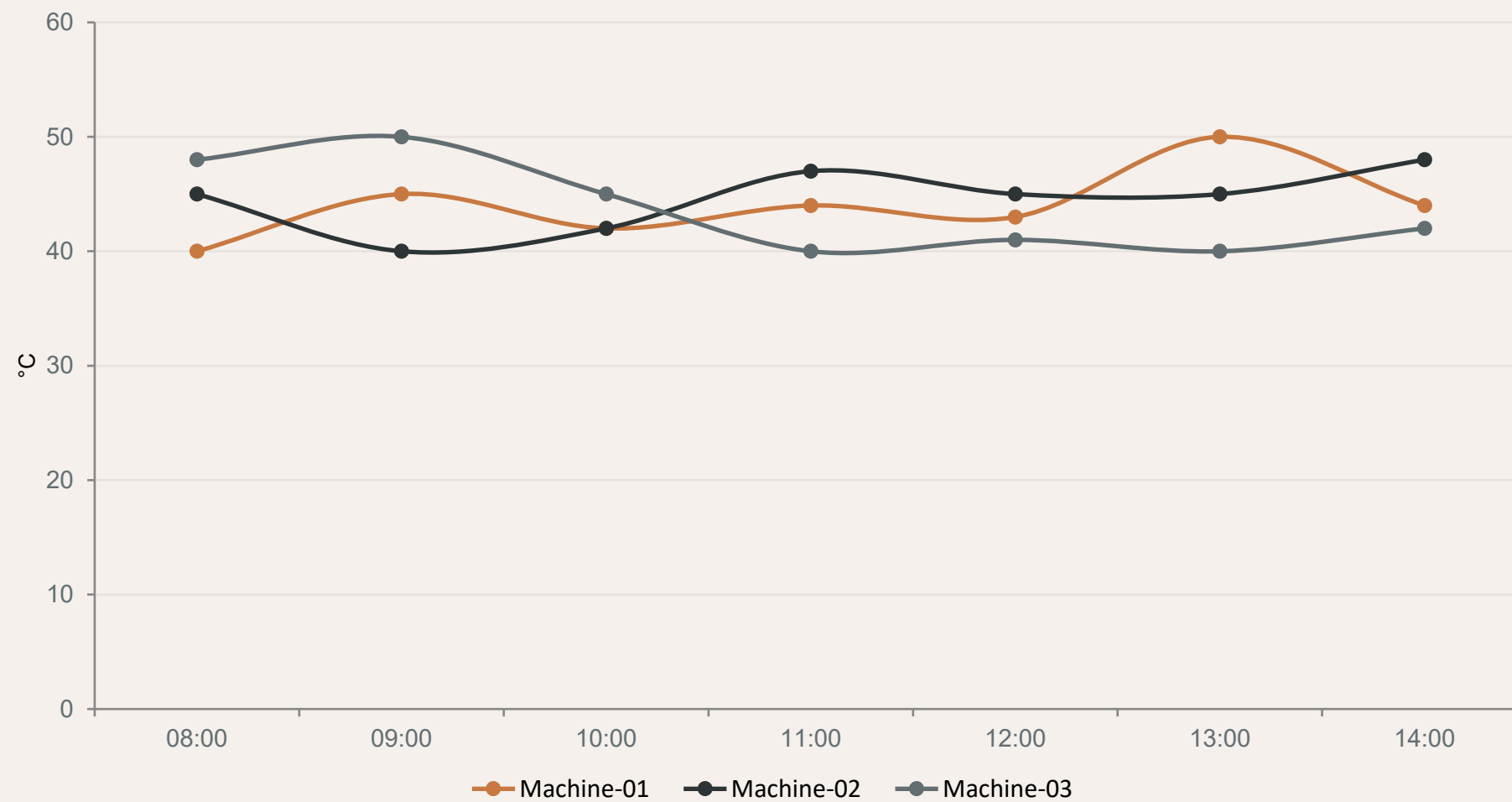
Ateliers connectés

4

Métriques par machine



Temps réel
Actualisation continue



Fonctionnalités du Dashboard

- État des 15 machines en temps réel
- Températures & RPM par machine
- Taux de production global
- Alertes seuils dépassés
- Historique et tendances
- Filtrage par atelier / machine

bAcTechFlow

Architecture IoT Industrielle Complète

De la machine industrielle au tableau de bord, en passant par le Gateway Edge intelligent avec fallback local. Zéro perte de données. Supervision temps réel mondiale.

Machines · Gateway Edge · Serveur Xeon · Dashboard Web